

柑橘属中药的药物相互作用研究进展

吕锦涛, 张丹, 张冰*, 萨日娜, 林志健, 张晓朦 (北京中医药大学中药学院, 北京 102488; 北京中医药大学中药药物警戒与合理用药研究中心, 北京 102488)

摘要: 目的 总结柑橘属中药药物相互作用的研究进展, 为探究柑橘属中药的药物相互作用及机制提供参考。

方法 通过检索中国知网、PubMed 等数据库, 总结国内外文献, 对柑橘属中药的药物相互作用及机制等进行综述。**结果** 柑橘属中药的药物相互作用按发生原理可分为药代动力学相互作用与药效学相互作用。前者主要与橙皮苷、柚皮苷等黄酮类成分及佛手柑素等香豆素类成分有关, 柑橘属中药通过影响细胞色素 P450 等药物代谢酶及 P-糖蛋白等药物转运体, 引起他克莫司、环孢素、丁螺环酮、奥美拉唑等化学药的药代动力学过程改变; 后者主要表现为对联用药物的减毒和(或)增效, 尤其是与抗肿瘤药的联用, 与橙皮苷、橘皮素等黄酮类成分等有关。**结论** 应加强柑橘属中药药物相互作用的临床观察与基础研究, 促进临床合理用药。

关键词: 柑橘属中药; 药物相互作用; 药代动力学相互作用; 药效学相互作用

Research Progress in Drug Interactions Induced by Citrus Herbs

LYU Jintao, ZHANG Dan, ZHANG Bing, SA Rina, LIN Zhijian, ZHANG Xiaomeng (School of Chinese Materia Medica, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 102488, China; Research Center for Chinese Medicine Pharmacovigilance and Rational Drug Use, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 102488, China)

Abstract: **Objective** To summarize the recent research progress in drug interactions induced by Citrus herbs in order to gain keen insights into the interactions and related mechanism. **Methods** By searching CNKI, PubMed and other databases, literature related to drug interactions induced by Citrus herbs and the related mechanism was reviewed. **Results** Drug interactions induced by Citrus herbs could be divided into pharmacokinetic ones and pharmacodynamic ones according to the mechanism. The former type was related to flavonoids including hesperidin and naringin, and coumarins such as bergamottin. Citrus herbs could influence the pharmacokinetics of such chemical drugs as tacrolimus, ciclosporin, buspirone and omeprazole via drug enzymes including cytochrome P450, and drug transporters including P-glycoprotein. The latter type was characterized by a decrease in adverse reactions and/or an increase in curative effects of combined drugs, especially antineoplastic drugs, which were associated with flavonoids including hesperidin and tangeretin. **Conclusion** Clinical observation and basic studies on drug interactions induced by Citrus herbs need to be improved to promote rational combined medication in clinical practice.

Keywords: Citrus herbs; drug interaction; pharmacokinetic interaction; pharmacodynamic interaction

中西药合用是我国临床用药的一大特色, 在临床上应用广泛。联合用药的过程中可能会产生药物相互作用, 结果可能是有益的, 如疗效增强、不良反应减少、用药量减小、疗程缩短、适应证范围扩大等; 也可能是不利的, 如疗效减弱、不良反应增多、用药成本增加等^[1]。柑橘属水果葡萄柚与钙通道阻滞剂、免疫抑制剂、抗组胺药等多种药物之间存在明确的药物相互作用^[2]。与葡萄柚亲缘关系接近的同属中药包括陈

皮、枳壳、枳实等, 因其广泛的药理活性在临床上被广泛应用于消化、呼吸等系统疾病的防治。此类中药具有与葡萄柚相似的化学成分组成, 可能同样与多种药物存在药物相互作用。药物相互作用根据发生的原理可分为药代动力学相互作用与药效学相互作用, 前者主要是药物联用引起的吸收、分布、代谢、排泄方面的改变; 后者则是药物联用时药理效应的改变^[3]。本文就近年来国内外柑橘属中药药代动力

基金项目: 国家中医药领军人才支持计划“岐黄学者”项目; 国家自然科学基金项目(81874349); 第三批国家高层次人才特殊支持计划(万人计划)教学名师项目。

作者简介: 吕锦涛, 男, 在读博士, 中药药物警戒与合理用药研究。

***通信作者:** 张冰, 女, 博士, 教授, 主任医师, 中药药物警戒与合理用药研究、中药防治代谢性疾病研究、中药药性实质与名老中医传承研究。E-mail: zhangbing6@263.net

学与药效学相互作用的研究进行综述, 以期为柑橘属中药的临床合理应用提供参考。

1 柑橘属中药药代动力学相互作用

1.1 柑橘属中药药代动力学相互作用的表现

药代动力学相互作用的表现主要是药物血药浓度及药代动力学参数等的改变, 引起药物疗效的降低或安全风险的增加。临床有 100 g 柚导致肾移植

患者他克莫司血药浓度骤增 1.5 倍的病例报道^[4]。药代动力学研究集中于柑橘属中药及其成分、复方对健康大鼠药代动力学的影响^[5-19], 中药饮片主要为枳实、枳壳, 单体成分包括橙皮苷、柚皮苷, 复方包括大承气汤、补中益气汤, 主要表现为联用化学药峰浓度($c_{\max}$)与血药浓度-时间曲线下面积(AUC)的改变(表 1)。柑橘属中药的药物相互作用与剂量、给药

表 1 柑橘属中药的药代动力学相互作用
Table 1 Citrus herbs-induced pharmacokinetic interactions

中药及成分	给药形式	剂量	给药频次	化学药	化学药的药代动力学参数					
					峰浓度($c_{\max}$)	血药浓度/时曲线下面积(AUC)	半衰期($t_{1/2}$)	达峰时间($t_{\max}$)	平均驻留时间(MRT)	清除率(CL)
枳实 ^[5]	水煎剂	2.0 g/kg	连续 28 d, 每日分 2 次给药	奥美拉唑	nsd	+225.91%	—	nsd	—	nsd
枳实 ^[6]	水煎剂	2 g/kg	单次给药	他克莫司	-72.40%	-71.99%	—	nsd	nsd	—
枳实 ^[7]	水煎剂	1.03 g/kg	连续 28 d, 每日 2 次给药	奥美拉唑	nsd	+215.61%	—	—	—	nsd
枳实 ^[8]	水煎剂	2 g/kg	单次给药	环孢素	-72.8%	-55.6%	—	nsd	nsd	—
枳壳 ^[8]	水煎剂	2 g/kg	单次给药	环孢素	nsd	nsd	—	nsd	nsd	—
枳壳 ^[6]	水煎剂	2 g/kg	单次给药	他克莫司	nsd	nsd	—	nsd	nsd	—
枳壳 ^[9]	水煎剂	15 g/kg	连续 7 d, 每日 2 次, 第 8 天单次给药	丁螺环酮	+62.99%	+149.05%	+127.08%	+85.71%	nsd	—
枳壳 ^[9]	水煎剂	30 g/kg	连续 7 d, 每日 2 次, 第 8 天单次给药	丁螺环酮	+156.93%	+318.00%	+407.29%	+278.57%	nsd	—
陈皮 ^[5]	水煎剂	2.0 g/kg	连续 28 d, 每日分 2 次给药	奥美拉唑	nsd	+89.04%	—	nsd	—	nsd
柚皮 ^[10]	水煎剂	2 g/kg	单次给药	环孢素	+80.06%	+100%	—	—	nsd	—
柚皮 ^[10]	水煎剂	2 g/kg	单次给药	他克莫司	+130.21%	+232%	—	—	+21.14%	—
柚 ^[11]	挤压取汁	10 mL/kg 50%	连续 3 d, 每日 1 次给药	他克莫司	nsd	nsd	nsd	nsd	nsd	—
柚 ^[11]	挤压取汁	10 mL/kg 100%	连续 3 d, 每日 1 次给药	他克莫司	+46.75%	+89.55%	nsd	nsd	nsd	—
酸橙 ^[12]	水-醇提取物	164 mg/kg	单次给药	拉莫三嗪	nsd	nsd	nsd	nsd	nsd	—
酸橙 ^[12]	水-醇提取物	164 mg/kg	连续 14 d, 每日 1 次给药	拉莫三嗪	nsd	nsd	nsd	-75%	nsd	—
酸橙 ^[13]	水-醇提取物	164 mg/kg	单次给药	胺碘酮	nsd	nsd	nsd	nsd	nsd	—
酸橙 ^[13]	水-醇提取物	164 mg/kg	连续 14 d, 每日 1 次给药	胺碘酮	+58.13%	nsd	nsd	nsd	nsd	—
大承气汤(含 25% 枳实) ^[14]	复方水煎剂	10 g/kg	单次给药	雷尼替丁	-91.08%	-28.85%	+110.30%	+133.33%	+366.24%	—
补中益气汤(含 8.33% 陈皮) ^[15]	复方提取物	1.25 g/kg	单次给药	硝苯地平	-29.93%	-32.30%	nsd	nsd	nsd	—
橙皮苷 ^[16]	单体成分	1 mg/kg	单次给药	地尔硫草	nsd	nsd	nsd	nsd	—	—
橙皮苷 ^[16]	单体成分	5 mg/kg	单次给药	地尔硫草	+46.67%	+48.86%	nsd	nsd	—	—
橙皮苷 ^[16]	单体成分	15 mg/kg	单次给药	地尔硫草	+62.42%	+65.34%	nsd	nsd	—	—
柚皮苷 ^[17]	单体成分	0.0581 mg/kg	单次给药	他林洛尔	nsd	nsd	nsd	nsd	—	—
柚皮苷 ^[17]	单体成分	0.145 mg/kg	单次给药	他林洛尔	-56.50%	-56.57%	nsd	nsd	—	—
柚皮苷 ^[17]	单体成分	0.581 mg/kg	单次给药	他林洛尔	+80.89%	+93.14%	nsd	nsd	—	—
柚皮苷 ^[17]	单体成分	5.81 mg/kg	单次给药	他林洛尔	+68.12%	86.29%	nsd	nsd	—	—
柚皮苷 ^[18]	单体成分	3.3 mg/kg	单次给药	紫杉醇	—	+40.76%	nsd	—	+95.82%	-28.98%
柚皮苷 ^[18]	单体成分	10 mg/kg	单次给药	紫杉醇	—	+49.11%	nsd	—	+103.42%	-33.00%
柚皮苷 ^[19]	单体成分	25 mg/kg	连续 7 d, 每日 1 次给药	奎宁	+250%	+137.5%	nsd	+65.14%	—	—

注: —, 不明或未计算; nsd. 无统计学差异

Note: —, unclear or not calculated; nsd. no significant difference

频次等有关,如 30 g/kg 枳壳水煎剂引起丁螺环酮的药代动力学改变较 15 g/kg 更甚^[9];酸橙提取物单次给药不能引起胺碘酮的药代动力学改变,连续 14 d 给药则可增加胺碘酮的 C_{max} ^[13]。对同一化学药,不同柑橘属中药的效应可能不同,如枳实可引起他克莫司、环孢素 C_{max} 及 AUC 的减小,而同剂量的枳壳则不能^[6,8]。尚有研究关注相互作用的持续时间,如 100% 柚汁对他克莫司的影响在 3 d 后消失^[11]。

1.2 柑橘属中药药代动力学相互作用的机制

柑橘属中药主要通过影响细胞色素 P450 (CYP450) 等药物代谢酶及 P-糖蛋白 (P-gp) 等药物转运体,引起联用药物药代动力学过程的变化。枳实与陈皮的醇提取物可通过诱导孕烷 X 受体表达而增加 P-gp 和 CYP3A4 的表达^[20]。枳壳可显著上调 CYP1A2 和 CYP3A4 蛋白及 mRNA 表达的水平^[21]。枳实可增加 LS180 细胞系 P-gp 的外排活性,可用于解释其引起的他克莫司口服生物利用度的降低^[6]。橙皮苷可能通过抑制 CYP3A 或 P-gp 增加地尔硫卓的肠道吸收和减少肝肠地尔硫卓的首过代谢,进而提高其口服生物利用度^[16]。柚皮苷可通过影响 P-gp 和 Oatp1a5 从而影响大鼠对他林洛尔的吸收行为^[17]。柚皮苷引起的紫杉醇药代动力学改变主要是由于抑制 CYP3A1/2 对紫杉醇的代谢,也与其对肝脏 P-gp 的抑制作用有关^[18]。

目前研究提示,橙皮苷、柚皮苷等黄酮类成分及佛手柑素等香豆素类成分在此类相互作用中具有重要作用。在人肝微粒体代谢体系中,柚皮苷表现出对 CYP2E1 代谢活性一定的抑制作用^[22]。橙皮素和柚皮素对重要的Ⅱ相药物代谢酶 UDP-葡萄糖醛酸转移酶 (UGTs) 具有广谱的抑制作用,其中橙皮素对 UGT1A1、UGT1A3 和 UGT1A9 具有较强的抑制作用,柚皮素则对 UGT1A1、UGT1A3 和 UGT2B7 抑制程度较大^[23]。分子对接结果显示,川陈皮素与人 ABCB1 转运体同源模型跨膜区域位点 1 具有良好的结合作用,体外研究也证实川陈皮素对 ABCB1 转运体活性的显著抑制作用^[24]。柠檬苦素对体外培养的人 CYP1A2、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6 和 P-gp 未见明显的抑制作用,但能有效抑制 CYP3A4^[25]。不同柑橘属中药药代动力学相互作用的物质基础可能存在差异,如柚皮苷和佛手柑素可能是枳实与奥美拉唑相互作用的主要成分,而陈皮与奥美拉唑相互作用的物质基础可能是柚皮苷和 6,7-二羟基佛手柑素^[5]。不同量的成分也可产生截然相反的相互作用结局,如 200 $\mu\text{mol/L}$ 柚皮苷可显著降低大鼠肠道对他林洛尔的通透性,而 2 000 $\mu\text{mol/L}$ 柚皮苷则可

明显增加肠道通透性^[17]。

2 柑橘属中药药效学相互作用

2.1 柑橘属中药药效学相互作用的表现

药效学相互作用主要表现为药理效应改变引起的药效和(或毒性)的改变,柑橘属中药在对联用药物的减毒和增效方面表现突出。陈皮可改善帕罗西汀诱导的大鼠勃起功能障碍^[26]。其提取物还表现出神经保护作用,可拮抗地塞米松的神经毒性,缓解小鼠的抑郁样行为^[27]。细菌 DNA 损伤诱导反应(SOS 反应)原噬菌体诱导试验显示,陈皮表现出对呋喃氟尿嘧啶、塞替派、甲基苄肼、环己亚硝脒、卡铂、表阿霉素 6 种化疗药物的致突变毒性的拮抗作用^[28]。酸橙(枳壳、枳实的基原之一)对肾脏有保护作用,可减轻顺铂的肾毒性^[29]。枳实还可拮抗对乙酰氨基酚引起的肝损伤^[30]。

柑橘属中药的药效学相互作用主要归因于橙皮苷、橘皮素等黄酮类成分。橙皮苷对顺铂引起的大鼠肾损伤具有保护作用^[31]。橙皮苷能增强安非他酮的抗抑郁作用,与单用安非他酮相比,联用橙皮苷的小鼠悬尾试验不动时间缩短,5-羟色胺水平升高^[32]。橙皮素可降低小鼠血浆雌激素水平,抑制乳腺癌生长,与来曲唑联合治疗乳腺癌存在协同作用,还可以逆转来曲唑引起的骨质疏松^[33]。橘皮素在体外可有效抑制人乳腺癌细胞 MCF7/6 的生长和侵袭,但在与他莫昔芬联用时可逆转他莫昔芬对 MCF7/6 荷瘤小鼠的抑瘤作用^[34]。尚有研究揭示了橘皮素与顺铂联用减毒增效的双重益处,既可减轻顺铂导致的肾损伤,又可增强其细胞毒性作用^[35]。川陈皮素可调节 G1 期的细胞,与紫杉醇、卡铂等肿瘤化疗药物联用对人非小细胞肺癌细胞系 A549 和 H460 的增殖具有协同抑制作用^[36]。

2.2 柑橘属中药药效学相互作用的机制

柑橘属中药增效减毒的药效学相互作用根本原因是药理效应的改变,因此机制与相应的药理效应直接相关。枳实对对乙酰氨基酚诱导肝坏死的保护作用主要是通过抑制 p53 上调凋亡调控因子及逆转肝脏脂质代谢紊乱^[30]。橙皮中分离得到的芦丁与庆大霉素对铜绿假单胞菌生物膜的形成有协同的抑制作用,可能机制是抑制胞外多糖的产生进而影响生物膜的黏附和成熟^[37]。橙皮素能协同 5-氟尿嘧啶诱导人食管癌 Eca109 细胞凋亡,可能是通过诱导细胞内活性氧增加及谷胱甘肽耗竭,激活线粒体介导的内源性凋亡途径^[38]。柚皮素可通过 PI3K/AKT 和 MAPK 信号通路诱导前列腺癌细胞凋亡,与紫杉醇联用时可观

察到抑制前列腺癌细胞系进展作用的增强^[39]。橘皮素对他莫昔芬抑瘤作用的影响可能与自然杀伤细胞数量的减少有关^[34]。川陈皮素对紫杉醇的增敏作用可能与抑制 AKT/ERK/Nrf2 通路有关^[24]。

3 讨论

柑橘属中药与葡萄柚化学组成相似,笔者前期通过收集柑橘属中药与葡萄柚的化学成分,比对得出有 48 种成分相同。因相似的物质基础,柑橘属中药存在与葡萄柚相近的药物相互作用,尤其是药代动力学相互作用。柑橘属中药富含橙皮苷、柚皮苷等黄酮类成分及佛手柑素等香豆素类成分,可通过影响 CYP450、UGTs 等药物代谢酶及 P-gp、OATP 等药物转运体,改变抗精神病药物(他克莫司、环孢素等免疫抑制剂、丁螺环酮等)、消化系统药物(雷尼替丁、奥美拉唑等)、心血管药物(硝苯地平、胺碘酮等)和抗肿瘤药等(紫杉醇等)的药代动力学过程。笔者前期借助网络药理学方法探究柑橘属中药的药物相互作用,预测柑橘属中药可能通过 UGT1A1、CYP3A4 等靶点与厄洛替尼、尼洛替尼、他莫昔芬、茶碱、文拉法辛、维拉帕米等化学药存在药物相互作用,尚有待进一步研究证实。目前研究主要集中于 CYP450 及 P-gp,受 CYP450 及 P-gp 影响的药物相对广泛;也有必要关注酯酶、OATP 等专属性相对强的药物代谢酶及转运体。多项研究显示,柑橘属中药及其成分引起的药代动力学改变程度随剂量的增大而增大,但也存在剂量过大引起改变方向的变化,应进一步深入研究其药代动力学相互作用的量效关系,还应加强对相互作用持续时间研究,为临床药物联用间隔时间的合理决策提供科学依据。

柑橘属中药因其抗炎、抗氧化、抗肿瘤等广泛的药理活性与多种药物存在药效学相互作用,主要表现为增效和(或减毒)的有益结局,尤其是与抗肿瘤药的联用。柑橘属中药的药物相互作用,无论是药代动力学还是药效学,主要为实验室的体内外研究,临床报道及研究少见,建议根据实验室研究结果的提示加强临床联合用药的观察及监护,挖掘增效减毒的药物联用有益搭配,警惕减效增毒的药物不良组合。

综上,本文从药代动力学与药效学分别梳理了柑橘属中药药物相互作用的研究进展,目前主要集中在实验研究,缺乏临床证据,也缺少系统、深入的机制研究,有待大量的临床试验补充证据事实,更多的基础研究提供科学依据,以达成临床合理联合用药的最终目标。

参考文献

- [1] Zhang B. Practice of rational combination of chinese and western medicine (中西药联用合理用药实践)[M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2017.
- [2] Seden K, Dickinson L, Khoo S, et al. Grapefruit-Drug Interactions[J]. *Drugs*, 2010, 70(18): 2373-2407.
- [3] Zhu JH. Interaction between Chinese herbal medicine and western medicine (中西药物相互作用)[M]. 2nd ed. Beijing: People's Medical Publishing House, 2006.
- [4] Egashira K, Fukuda E, Onga T, et al. Pomelo-induced increase in the blood level of tacrolimus in a renal transplant patient[J]. *Transplantation*, 2003, 75(7): 1057.
- [5] Yu YP. Effect of aurantii fructus immaturus and citri reticulatae pericarpium on the pharmacokinetics of omeprazole in rats and the reasons on chemical components[D]. Chengdu: Chengdu University of TCM, 2014.
- [6] Lin SP, Wu PP, Hou YC, et al. Different influences on tacrolimus pharmacokinetics by coadministrations of zhi ke and zhi shi in rats[J]. *Evidence-based Complementary and Alternative Medicine*, 2011: 751671.
- [7] Yu YP, Li H, Zhang Y, et al. The effect of citrus aurantium on the pharmacokinetics of omeprazole in rats[J]. *Pharmacology and Clinics of Chinese Materia Medica (中药药理与临床)*, 2013, 29(6): 80-83.
- [8] Wang MJ, Hou YC, Tsai SY, et al. Effects of coadministrations of unripe fruits and ripe peels of citrus aurantium on cyclosporine pharmacokinetics in rats[J]. *Journal of Food and Drug Analysis*, 2007, 15(3): 265-270.
- [9] Yao JM, Qiu XJ, Huang HY, et al. Effects of fructus aurantii on pharmacokinetics of buspirone in healthy rats[J]. *Journal of Hunan University of Chinese Medicine (湖南中医药大学学报)*, 2016, 36(9): 16-20.
- [10] Lin SP, Chao PD, Tsai SY, et al. Citrus grandis peel increases the bioavailability of cyclosporine and tacrolimus, two important immunosuppressants, in rats[J]. *Journal of Medicinal Food*, 2011, 14(11): 1463-1468.
- [11] Egashira K, Sasaki H, Higuchi S, et al. Food-drug interaction of tacrolimus with pomelo, ginger, and turmeric juice in rats[J]. *Drug Metabolism and Pharmacokinetics*, 2012, 27(2): 242-247.
- [12] Sandra V, Márcio R, Amílcar F, et al. Evaluation of the effects of Citrus aurantium (bitter orange) extract on lamotrigine pharmacokinetics: Insights from in vivo studies in rats[J]. *Food and Chemical Toxicology*, 2018, 121: 166-172.
- [13] Márcio R, Gilberto A, Amílcar F. Investigating herb-drug interactions: The effect of citrus aurantium fruit extract on the pharmacokinetics of amiodarone in rats[J]. *Food and Chemical Toxicology*, 2013, 60: 153-159.
- [14] Tang WF, Wan MH, Huang QR, et al. Effect of Da-Cheng-Qi decoction on the pharmacokinetics of ranitidine in rats[J]. *Biomedical Chromatography*, 2008, 22(8): 851-856.
- [15] Kinoshita N, Yamaguchi Y, Hou XL, et al. Experimental adjustment on drug interactions through intestinal CYP3A Activity in rat: impacts of kampo medicines repeat administered[J]. *Evidence-based Complementary and Alternative Medicine*, 2011: 827435.
- [16] Cho YA, Choi DH, Choi JS. Effect of hesperidin on the oral pharmacokinetics of diltiazem and its main metabolite, desacetyl-diltiazem, in rats[J]. *The Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 2009, 61(6): 825-829.
- [17] Shirasaka Y, Li Y, Shibue Y, et al. Concentration-dependent effect of naringin on intestinal absorption of beta(1)-adrenoceptor antagonist talinlol mediated by p-glycoprotein and organic anion transporting polypeptide (Oatp)[J]. *Pharmaceutical Research*, 2009, 26(3): 560-567.
- [18] Lim SC, Choi JS. Effects of naringin on the pharmacokinetics of intravenous paclitaxel in rats[J]. *Biopharmaceutics & Drug*

(下转第 500 页)

